

RESUMEN TFG FERNANDO LÓPEZ VERDEJO

Este Trabajo Fin de Grado se centra en el diseño, desarrollo y validación en simulación de un sistema de navegación autónoma para el robot diferencial TurtleBot3 Burger. La motivación principal de esta investigación surge al constatar que los planificadores locales clásicos (como la ventana dinámica o DWA) presentan limitaciones operativas en entornos con obstáculos móviles, derivando a menudo en bloqueos conocidos como el problema del *freezing robot*. Para abordar esta limitación, se propone un enfoque basado en aprendizaje por refuerzo profundo (DRL).

El proyecto se enmarca en una metodología experimental en simulación, operando sobre el *middleware* ROS 2 Humble y el motor físico Gazebo. Como motor cognitivo, se implementó el algoritmo de optimización de política próxima (PPO) a través de las bibliotecas Stable-Baselines3 y Gymnasium. La elección de PPO se justifica por su estabilidad y su capacidad para inferir políticas sobre espacios de acciones continuos (velocidades lineal y angular), facilitando un control cinemático fluido.

A nivel perceptual, el sistema procesa la telemetría de un sensor *lidar* de 360 grados. Para optimizar la inferencia sin saturar la red neuronal, se aplicó una técnica de reducción de dimensionalidad (*min-pooling*), discretizando la nube de puntos en 24 sectores críticos. El entrenamiento se guió mediante una función de recompensa (*reward shaping*) multiobjetivo, diseñada para penalizar estrictamente las colisiones e incentivar la resolución de cuellos de botella espaciales. Para favorecer la convergencia, la red se sometió a una estrategia de aprendizaje en dos fases: un entrenamiento base en un entorno geométricamente sencillo y un *fine-tuning* en un entorno residencial más complejo.

La principal aportación técnica de esta memoria es el diseño de un controlador híbrido jerárquico. En lugar de delegar la navegación de forma íntegra a un modelo puramente neuronal (*end-to-end*), el sistema combina el determinismo de la odometría geométrica (guiado a largo plazo) con la reactividad de la inteligencia artificial. La conmutación algorítmica evalúa el riesgo percibido, otorgando el control a la IA durante las maniobras de evasión. Adicionalmente, el despliegue se complementa con una interfaz gráfica (GUI) asíncrona, orquestada mediante un patrón multihilo seguro que monitoriza maniobras de rescate gestionadas por un supervisor algorítmico (*watchdog*).

La validación en simulación arrojó resultados muy positivos. Mientras que el enfoque geométrico tradicional derivó frecuentemente en bloqueos y la IA pura registró problemas de estancamiento (60 % de éxito), la arquitectura híbrida superó las pruebas simuladas con un 90 % de éxito y una media de 0,1 colisiones.

En conclusión, los datos obtenidos sugieren que el DRL representa una herramienta adaptable y robusta para la robótica móvil, destacando que su mayor eficacia operativa se alcanza al integrarse de forma complementaria con los fundamentos analíticos de la ingeniería clásica.

